

Métodos de integración

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-06-30 Tue>

Contents

1	Métodos de integración	1
1.1	Tip	1
1.2	Método de sustitución	2
1.3	Fracciones parciales	2
1.4	Integración por partes	3

1 Métodos de integración

1.1 Tip

Tip, el prefactor Cuando vayamos a integrar una función donde necesitamos un valor para poder integrar ejemplo una integral de una fracción podemos integrar normalmente y poner el prefactor, que es el valor de la variable a la menos 1. Ejemplo:

- Ejemplo 1, en este caso pasa lo normal

$$\int \frac{1}{u-10} du = \ln u - 10 + C$$

Ejemplo 2 En este caso esto está mal por que no se está considerando el número que está junto con la variable, el $-1 \int \frac{1}{10-u} du = \ln u - 10 + C$

Lo correcto, el prefactor sería $-1^{-1} = -1 \int \frac{1}{10-u} du = -\ln u - 10 + C$

Ejemplo 3 En este caso también está mal pues no se considera el prefactor $\int \frac{1}{2u+3} du = \ln 2u - 3 + C$

Lo correcto sería tomar el prefactor $2^{-1} =$

$$\frac{1}{2} \int \frac{1}{2u+3} du = \frac{1}{2} \cdot \ln 2u - 3 + C$$

1.2 Método de sustitución

Básicamente es coger una función de la integral, hacer la Derivación y reemplazar, el objetivo es hacer una integral más fácil. Sea la integral: $\int (3x - 5)^4 dx$

podemos tomar la variable $u = 3x - 5$ entonces derivamos a ambos lados:

$$u = 3x - 5 \quad (1)$$

$$du = 3dx \quad (2)$$

Luego despejamos dx o buscamos que quede lo mismo que tiene dx según nos convenga: $dx = \frac{du}{3}$ *Ahoraremplazamosenlaintegraloriginal,lacosaesquenosedetodoenfuncindeu*
 $\int (u)^4 \frac{1}{3} du$ *teniendostosacamoslaconstanteeintegramosnormalmente :*

Al final solo reemplazamos la u original y ya esta.

$$\frac{1}{3} \frac{(3x - 5)^5}{5} + C \quad (3)$$

$$\frac{(3x - 5)^5}{15} + C \quad (4)$$

1.3 Fracciones parciales

Básicamente se separa una fracción con variables de un grado menor se las suma, se iguala, se resuelve el sistema de ecuaciones, se reemplaza y por ultimo se resuelve. Sea una función $f(x)$ tal que: $\frac{1}{(u+1)(u+2)}$ *loquehacemosparaintegrarlee*

Separar la función en dos fracciones donde arriba este una variable o una función con un grado menor al que esta abajo $A \frac{1}{(u+1)} + B \frac{1}{(u+2)}$ *Volvemosasumarlasfracciones*

Como todo estaba igualado a su forma original podemos simplificar lo de abajo $1 = uA + 2A + uB + B$

Juntamos todo lo que tiene u 's y todo lo que no $1 = u(A + B) + (2A + B)$

Igualar para tener dos ecuaciones $0u + 1 = u(A + B) + (2A + B)$
 Si te das cuenta lo que tiene u a la izquierda debe ser lo mismo que

tiene u a la derecha y así $\begin{cases} A + B = 0 \\ 2A + B = 1 \end{cases}$ Resolvemos el sistema

de ecuaciones y obtenemos los valores, mismos que remplazamos en las fracciones y volvemos a integrar

$$A = 1 \quad (5)$$

$$B = -1 \quad (6)$$

$$\int \frac{1}{(u+1)} du + \int \frac{-1}{(u+2)} du \text{ es una integral de una fracción}$$

1.4 Integración por partes

Básicamente, y parecido al Método de sustitución, se toman en este caso dos variables u y dv se integra y deriva respectivamente y se aplica la formula:

Un día Vi = Una Vaca - Vestida De Uniforme Es decir: $\int u dv = u \cdot v - \int v du$ Sea la integral :

$$\int x \cdot e^x dx$$

Se toma en este caso a u como una fácil de derivar y a dv como una fácil de integrar, también se toma a dx . Normalmente se escoge a v siguiendo el acrónimo ILATE (aunque a este bitan no le gustaba dicho acrónimo jaja):

I: inversas $f(x)^{-1}$ L: Logarítmicas A: Algebraicas T: Trigonométricas E: Exponenciales e^x

$$u = x \quad (7)$$

$$dv = e^x dx \quad (8)$$

Seleccionadas, se deriva a u para obtener du $du = 1 dx = dx$

Luego se integra dv para obtener v (las constantes se fueron se sabático xdx)

$$\int dv = \int e^x dx \quad (9)$$

$$v = e^x \quad (10)$$

Luego remplazamos en la vaca vestida de uniforme $\int x e^x dx = x \cdot e^x - \int e^x dx$

Y resolvemos, y ya. $= x e^x - e^x + C$